

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023			
DRES		Mai 2023	Examen Blanc		
DDES/WOURI		EPREUVE :	Physique		
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C		
		DUREE :	3H00	Coef	2

Partie I ; EVALUATION DES RESSOURCES (24 Points)

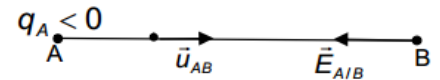
Exercice 1: Vérification des savoirs/8 points

- Définir** : Demi-vie, potentiel d'arrêt, Effet Photoélectrique. **3pts**
- Enoncer la loi de décroissance radioactive et la Troisième loi de Newton sur le mouvement. **2pts**
- Citer
 - Deux applications de l'effet doppler **0,5pt**
 - Deux applications de la radioactivité **0,5pt**
- QCM : Choisir la ou les proposition(s) vraie(s) : **2pts**

4.1 Dans l'exemple de manifestations de l'effet Doppler, lorsque le récepteur est immobile et la source s'approchant, la fréquence du son reçu par le récepteur est :

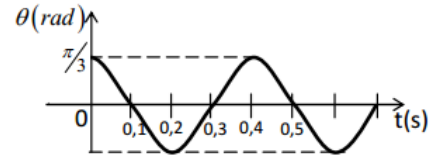
- a) égale à celle du son émis b) inférieure à celui du son émis c) supérieure à celui du son émis

4.2 L'expression vectorielle du champ électrique crée au point B par la charge $q_A < 0$ placée en A comme le montre la figure ci-contre est :



a) $\vec{E}_{A/B} = \frac{kq_A}{AB^2} \vec{u}_{AB}$; b) $\vec{E}_{A/B} = -\frac{kq_A}{AB^2} \vec{u}_{AB}$; c) $\vec{E}_{A/B} = \frac{kq_A q_B}{AB^2} \vec{u}_{AB}$; d) $\vec{E}_{A/B} = \frac{k|q_A|}{AB^2} \vec{u}_{AB}$

4.3 Les variations de l'angle θ d'un pendule simple en fonction du temps sont représentées par le graphe ci-contre. L'équation horaire du mouvement de ce pendule simple est :



a) $\theta(t) = \frac{\pi}{3} \sin(5\pi t + \pi) \text{ rad}$ b) $\theta(t) = \frac{\pi}{3} \sin\left(5\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ rad}$
 c) $\theta(t) = \frac{\pi}{3} \sin\left(5\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \text{ rad}$ d) $\theta(t) = \frac{\pi}{3} \sin(5\pi t) \text{ rad}$

Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire

(08 Points)

Partie 1 : Ondes Progressives / 3pts

Un robinet mal refermé s'égoutte à la verticale d'un point O d'une bassine remplie d'eau à un rythme de 80 gouttes d'eau à la minute. A partir du point O, à la surface de l'eau il se forme une onde circulaire sinusoïdale dont l'amplitude décroît progressivement avec la distance à O. La distance séparant deux crêtes successives est de 12 cm.



- Calculer la valeur de sa période. **0,75pt**
- En déduire la valeur de la célérité des ondes à la surface de l'eau. **0,75pt**
- Une lame vibrante munie de deux pointes S_1 et S_2 frappent légèrement la surface de cette eau au repos avec une amplitude $a=2\text{mm}$ et de fréquence $f=50\text{Hz}$. La vitesse de propagation des ondes est $v=0,25\text{m.s}^{-1}$.
 - Calculer la distance parcourue par l'onde pendant une période. **0,5pt**
 - Déterminer le nombre et les positions par rapport à S_1 des points d'amplitude maximale entre S_1 et S_2 . On donne : $S_1 S_2 = 1,4\text{cm}$ **1pt**

Partie 2 : Aspect corpusculaire et ondulatoire de la lumière / 3points

On dispose de trois cellules photoélectriques. Les cathodes sont respectivement recouvertes de césium, de calcium et de zinc. Le tableau suivant donne les longueurs d'onde seuil λ_0 de ces trois métaux :

Métal	Césium	Calcium	Zinc
$\lambda_0 (\mu\text{m})$	0,66	0,45	0,37

Les trois métaux sont éclairés successivement par une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda=0,50 \mu\text{m}$.

1. Calculer, en joule et en électronvolt, l'énergie d'un photon de cette radiation. **0,75pt**
 2. Avec lequel de ces trois métaux obtient-on l'effet photoélectrique ? **0,5pt**
 3. Calculer en joule, l'énergie cinétique maximale d'un électron à la sortie du métal.
 4. Calculer le potentiel d'arrêt. **0,75pt**
- On donne : Constante de Planck : $h=6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; Célérité de la lumière dans le vide : $C=3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; Charge de l'électron : $q=-e=-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$**

Partie 3 : Niveau d'énergie / 2pts

Les différents niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont donnés par la relation $E_n = \frac{-13,6}{n^2}$, avec E_n en eV et n un entier naturel non nul.

1. Déterminer l'énergie minimale de l'atome d'hydrogène. A quoi correspond-elle ? **0,5pt**
2. Montrer que pour une transition du niveau n vers p ($p > n$), $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right)$ avec R_H la constante de Rydberg dont on déterminera sa valeur. **1pt**
3. L'atome d'hydrogène est excité du niveau 1 au niveau 4 ; calculer la longueur d'onde du photon absorbé. **0,5pt**

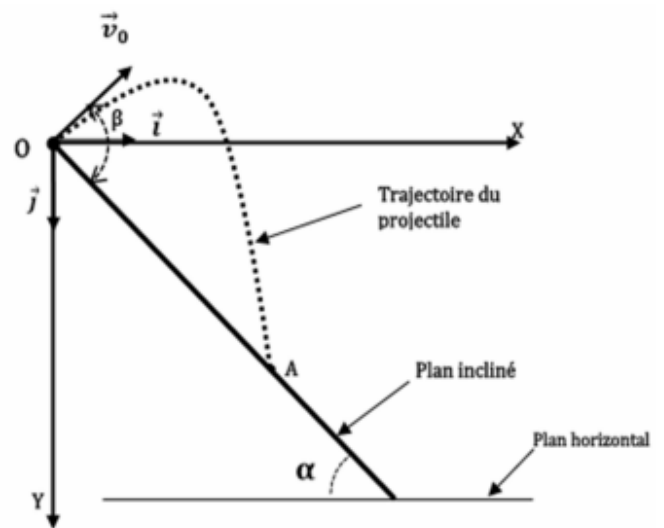
On donne : Constante de Planck : $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$; Célérité de la lumière dans le vide : $C = 3 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

Exercice 3 : Utilisation des savoir-faire

(08 Points)

Partie A : Réaction nucléaire / 3,5 points

Au cours d'une sortie pédagogique, des élèves se proposent d'appliquer leurs connaissances en dynamique à l'étude du mouvement de chute libre. Du haut d'une colline dont le versant a la forme d'un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale, ils lancent un projectile supposé ponctuel, de masse m , à partir d'un point O avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle β avec le plan incliné ($\beta > \alpha$). L'origine des dates $t_0=0$ est prise au moment du lancer du projectile en O . L'étude du mouvement est rapportée au repère d'espace (Ox, Oy) muni des vecteurs unitaires i et j pris dans le plan vertical contenant la ligne de plus grande pente du plan incliné. On néglige l'action de l'air sur le projectile.



1. Par application du théorème du centre d'inertie, établir les équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement du projectile. **1pt**
2. Etablir l'expression de la date t_A à laquelle le projectile tombe sur le plan incliné au point A en fonction de α , β , v_0 et de l'intensité de la pesanteur g . **0,5pt**
3. Montrer que la distance $d = OA$, appelée portée sur le plan incliné, peut se mettre sous la forme : $d = \frac{2v_0^2 \sin \beta \cos(\beta - \alpha)}{g \cos^2 \alpha}$ **0,75pt**
4. On considère un lancer de vitesse initiale $v_0 = 12 \text{ m.s}^{-1}$ avec $\alpha = 60^\circ$. Calculer la valeur β_L de β pour laquelle la portée prend une valeur maximale. **0,75pt**
5. En supposant $\beta_L = 75^\circ$, calculer le temps mis par le projectile pour tomber sur le plan incliné pour $\beta = \beta_L$. On prendra : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$ **0,5pt**

Partie B : Oscillateur électrique 03 Points

On applique une tension sinusoïdale de valeur efficace constante U et de pulsation ω aux bornes d'un circuit comprenant en série un résistor de résistance variable r , une bobine d'inductance L , de résistance négligeable et un condensateur de capacité C . Pour cette partie, on prendra : $U = 0,2 \text{ V}$; $L = 2 \text{ mH}$ et $\omega = 30,15 \times 10^3 \text{ rad/s}$.

1. Exprimer le déphasage φ de la tension instantanée u par rapport à l'intensité instantanée i en fonction de C , L , ω et r . On posera $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ et $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.
2. En déduire les valeurs de C qui produisent un déphasage tel que $|\varphi| = \pi/4 \text{ rad}$ entre la tension et l'intensité pour $r = 6 \Omega$. **0,5pt**
3. Pour chacune des valeurs de la capacité C , calculer l'intensité efficace correspondante **0,5pt**

4. On s'intéresse maintenant aux variations de la puissance P consommée dans la portion du circuit rLC en fonction de la résistance pour une capacité $C = 5 \times 10^{-7} F$.

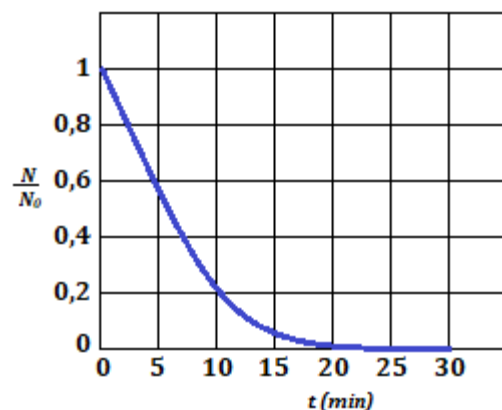
a) Montrer que la puissance consommée dans cette portion de circuit peut être donnée par la relation $P = \frac{ar^2}{r^2+b}$ avec a et b des constantes à déterminer. **1pt**

b) En déduire la valeur optimale de r pour une puissance maximale consommée.

Partie C : Radioactivité **1,5 Points**

Afin de déterminer la constante de temps du radioélément $^{218}_{84}Po$, on étudie l'évolution de la population de l'échantillon en fonction du temps. Le résultat de ces mesures est représenté sur le graphe ci-contre.

- Déterminer graphiquement la constante de temps τ de ce radioélément. **0,5pt**
- En déduire la valeur de la demi-vie que l'on exprimera en minutes. **0,5pt**
- Donner aussi la valeur numérique de la constante radioactive en min^{-1} puis en s^{-1} . **0,5pt**



Partie II : Evaluation des compétences

16 Points

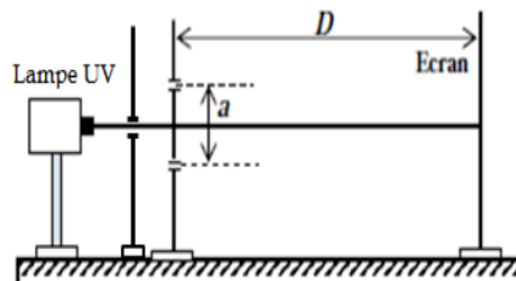
Situation problème :

Situation Problème 1

M.KENFACK est le responsable du laboratoire d'une formation sanitaire de la place. Récemment, l'hôpital a acquis un stock de lampe à rayon ultraviolet. La lampe UV est utilisée en médecine pour traiter certaines maladies de la peau. La longueur d'onde des rayons UV est comprise entre 100 nm et 400 nm .

Pour vérifier la qualité de ces lampes M. KENFACK réalise l'expérience ci-dessous :

Expérience : Il utilise un dispositif des fentes de Young (figure ci-contre) dans lequel il fixe la distance entre les deux fentes secondaires à la valeur $a = 10 \text{ mm}$. En faisant varier la distance du plan des fentes à l'écran, il mesure l'interfrange et obtient les résultats suivants :



D(m)	1	2	3	4	5
i(10 ⁻⁵ m)	4,3	8,6	12,9	17,2	21,5

Tache : A partir d'un raisonnement logique et en exploitant l'expérience réalisée, prononce-toi sur la qualité des lampes UV .

Situation Problème 2

En faisant la réception du matériel de physique, un enseignant tombe sur trois bobines d'inductance non étiquetées. Le listing du matériel reçu indique :

- Une (01) bobine d'inductance $L = 9,0 \cdot 10^{-2} \text{ H}$ et de résistance interne $r = 8,3 \Omega$;
- Deux (02) bobines d'inductance $L = 8,86 \cdot 10^{-2} \text{ H}$ et de résistance interne $r = 8,9 \Omega$.

Afin de vérifier les caractéristiques et d'étiqueter ces bobines, le responsable du laboratoire inscrit au hasard un numéro sur chaque bobine (du numéro 1 au numéro 3), et répartit ses élèves en deux groupes.

Groupes	Matériel reçu
Groupe 1	- Bobine numéro 1 ; - Un conducteur ohmique de résistance $R = 20,0 \Omega$; des voltmètres de grande impédance ; - Un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50,0 \text{ Hz}$; - Un oscilloscope bicourbe ; - Des fils de connexion.

Groupe 2	- Bobine numéro 3 ; - Un conducteur ohmique de résistance $R = 20,0 \, \Omega$; - Un voltmètre de grande impédance ; un générateur délivrant une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50,0 \, \text{Hz}$; - Un oscilloscope bicourbe ; - Des fils de connexion.
----------	---

Le premier groupe réalise le montage de la figure 1 alors que le deuxième groupe réalise le montage de la figure 2.

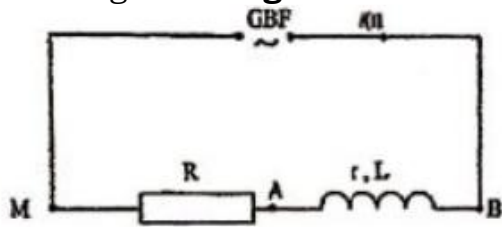


Figure 1

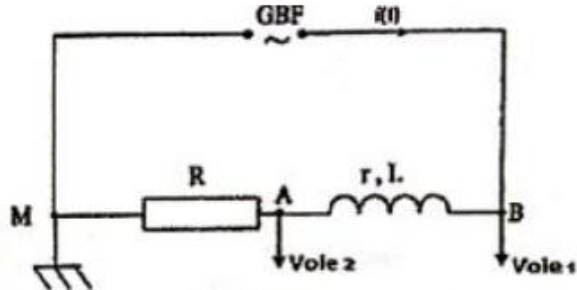


Figure 2

PREMIER GROUPE

À l'aide des voltmètres, ils mesurent les tensions efficaces U_{AM} , U_{BA} , U_{BM} et obtiennent les résultats suivants : $U_{AM} = 1,41 \, \text{V}$; $U_{BA} = 2,06 \, \text{V}$ et $U_{BM} = 2,83 \, \text{V}$.

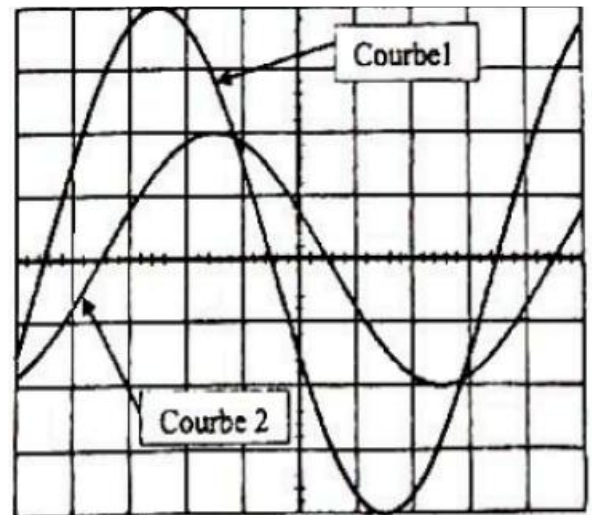
DEUXIEME GROUPE

Les élèves visualisent à l'oscilloscope la tension instantanée U_{BM} sur la **voie 1** et la tension instantanée U_{BA} sur la **voie 2**.

L'oscillogramme obtenu est représenté sur la figure 2..

Sensibilité verticale : voie 1 : $4 \, \text{V/div}$; voie 2 : $4 \, \text{V/div}$;

Sensibilité horizontale : $2,5 \, \text{ms/div}$



1. En utilisant les informations de la première expérience et à l'aide d'une démarche scientifique, identifie la bobine numéro 1
2. Utilise les résultats des expériences pour étiqueter les deux autres bobines.